SISTEMA DE BIBLIOTECA

Modelagem

Autor	Gabriel Luiz Fagundes
Curso	Engenharia de Software
Versão	1.0
Data	31/10/2026

1. Introdução

Este documento mostra como o programa está organizado por dentro. Ele traz o diagrama de classes, um diagrama de sequência de um cadastro e as principais decisões tomadas no código.

2. Diagrama de classes

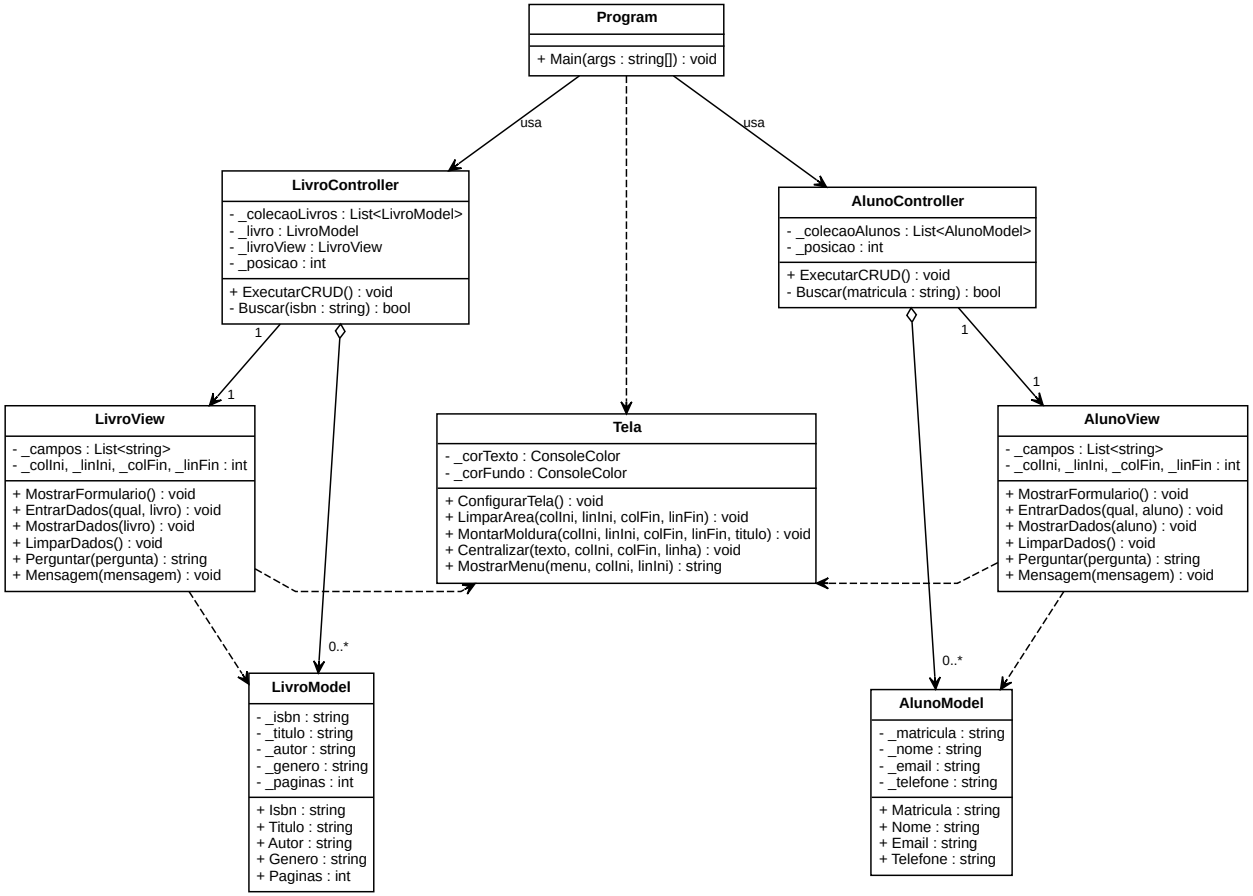


Figura 1. Diagrama de classes. Linha tracejada é dependência e o losango vazado mostra que o controller guarda uma coleção.

3. Como o MVC foi aplicado

Camada	Classes	O que faz
Model	LivroModel, AlunoModel	Guarda os dados de um registro e nada mais.
View	LivroView, AlunoView, Tela	Desenha o formulário, mostra os dados e lê o que o usuário digita.
Controller	LivroController, AlunoController, Program	Decide o que fazer em cada situação, procura na coleção e grava as mudanças.

A View não decide nada sobre os dados e o Controller não escreve direto na tela. Por isso, se o console for trocado por outra interface, só as Views precisariam mudar.

4. Diagrama de sequência

Mostra a ordem das chamadas quando o bibliotecário cadastra um aluno novo.

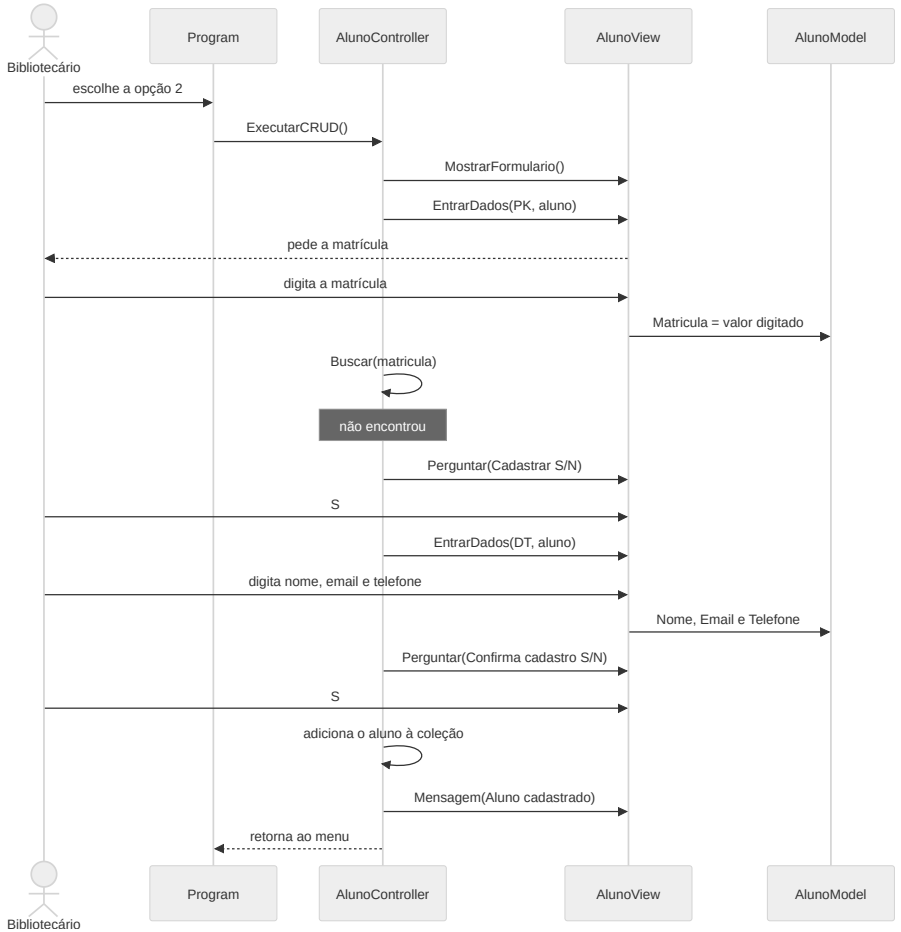


Figura 2. Diagrama de sequência do cadastro de um aluno.

5. Decisões de projeto

Decisão	Motivo
Uma única tela para o CRUD, guiada pelo código	Evita um menu extra para cada operação. O usuário digita o código e o sistema mostra o que dá para fazer.
Método EntrarDados com os modos PK e DT	Separa a leitura da chave da leitura dos outros campos. A chave é lida antes, porque é ela que decide o caminho.
Alterar usando um registro novo	Se o usuário desistir da alteração, o registro original continua como estava.
Atributos privados com propriedades	Mantém o encapsulamento e deixa espaço para validar valores no futuro.
Mensagens curtas	Cabem dentro da moldura do formulário.
Dados de teste nos controllers	Dá para consultar um registro logo na primeira execução.

6. O que poderia melhorar

- Os controllers de livro e de aluno são muito parecidos. Uma classe genérica ou uma interface em comum diminuiria o código repetido.
- Falta validar o email, o telefone e os campos obrigatórios.
- A posição do registro encontrado fica guardada em um atributo do controller (_posicao). Devolver essa posição pelo método Buscar deixaria o código mais fácil de seguir.
- Os dados poderiam ser salvos em arquivo ou em um banco de dados, para não se perderem ao fechar o programa.
- Os controllers poderiam ter testes automatizados.